



TEDU Guide

AI-Powered Intelligent Campus Navigation System

Taci Furkan Gökalp · Elif Nazlı Özer · Fatima Nasir Muhammad

Danışman: Tolga Kurtuluş Çapın | Jüri: Mehmet Evren Coşkun · Müslüm Bozyiğit

GBYF 2026

tedu-guide.vercel.app
15 Mayıs 2026 · Ankara

React.js 18

Leaflet.js

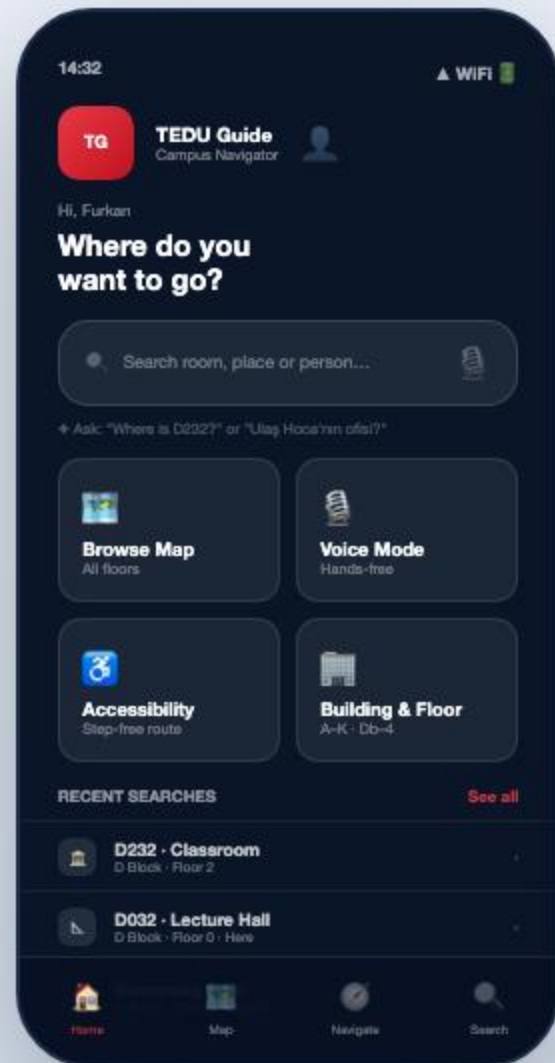
OpenAI GPT-4o

k-NN RSSI WiFi

NetworkX A*

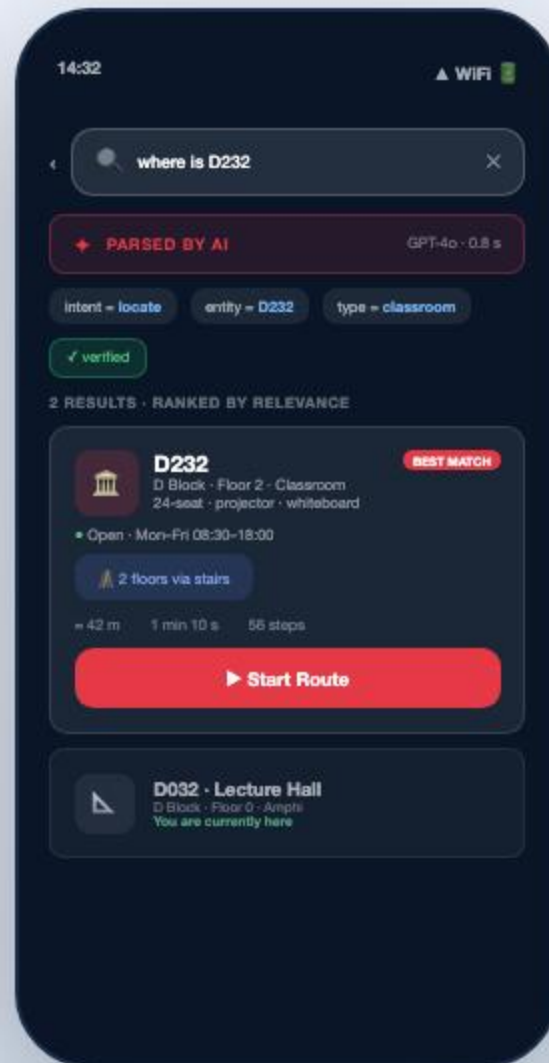
PostgreSQL + PostGIS

FastAPI Python



01 · HOME

Search hub & quick actions



02 · SEARCH RESULTS

NLP intent + DB validation



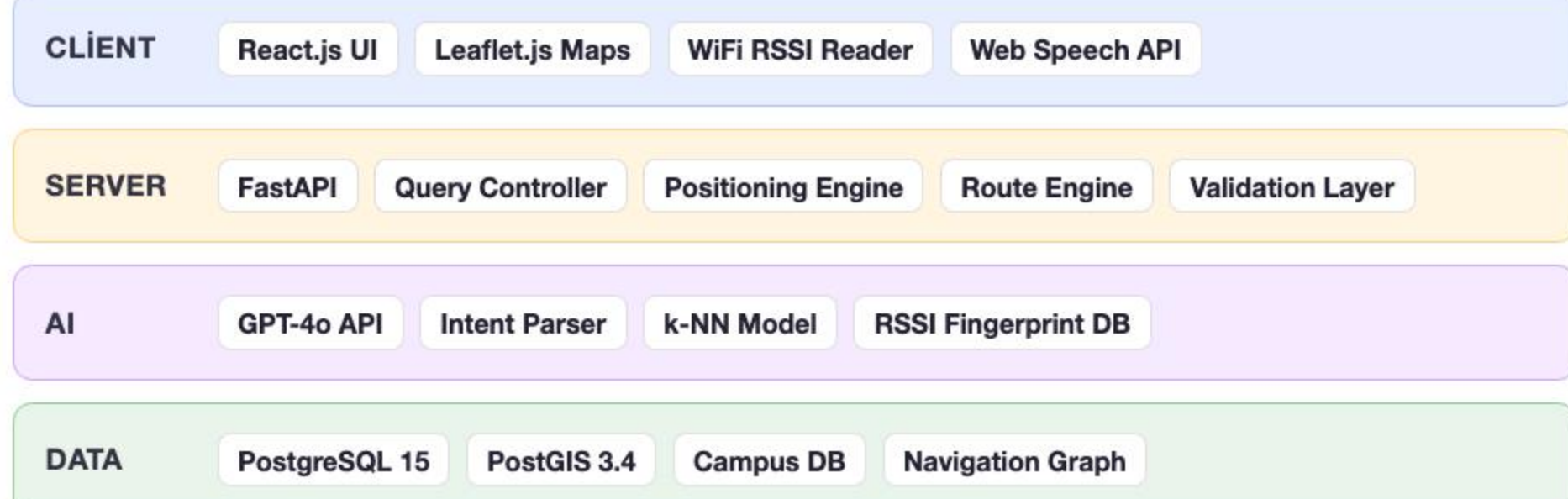
03 · NAVIGATION

Multi-floor · D032 → stairs↑2 → D232

! PROBLEM STATEMENT

- TED Üniversitesi'nin çok katlı kampüsünde **dijital indoor navigasyon sistemi bulunmamaktadır**. Statik tabelalar ve basılı planlar yoğun dönemlerde yetersiz kalmaktadır.
- GPS iç mekânda çalışmaz**. Standart harita uygulamaları kullanıcıları katlar arasında yönlendiremiyor; odaları veya ofisleri doğal dil sorgusuyla bulamıyor.
- Hareket kısıtlılığı** olan ya da görme engelli kullanıcılar yönelik özel yönlendirme desteği hiçbir mevcut sistemde bulunmamaktadır.
- Yeni öğrenci, ziyaretçi ve uluslararası misafirler **kamüste yön bulmakta ciddi güçlük** çekmektedir; bu durum zaman ve enerji kaybına yol açmaktadır.

SYSTEM ARCHITECTURE



TECHNOLOGY STACK

- React.js 18
- Leaflet.js
- OpenAI GPT-4o
- FastAPI (Python)
- PostgreSQL + PostGIS
- NetworkX A*
- Vercel + Render
- HTTPS / TLS
- KVKK Compliant

KEY FEATURES

- WiFi Indoor Positioning**
k-NN modeli ile RSSI parmak izi tabanlı konum tespiti. GPS olmaksızın $\pm 3\text{--}5$ m doğrulukla gerçek zamanlı konum.
- NLP Doğal Dil Arayüzü**
GPT-4o Türkçe/İngilizce sorguları işler: "Ulaş Hoca'nın ofisi nerede?" → intent=locate, entity=ofis. Kampüs DB ile doğrulanır.
- A* Çok Katlı Rota Motoru**
NetworkX grafi ile merdiven ve asansörler arası en kısa yol. Adım adım yönlendirme + haptik geri bildirir.
- Erişilebilirlik Öncelikli**
Hareket engelliler için asansör-only, engelsiz rota modu. Görme engelliler için sesli yönlendirme (Web Speech API).
- AI Doğrulama Katmanı**
Tüm GPT-4o çıktıları kampüs veritabanına karşı çapraz doğrulanır. Hayali oda numaraları veya hatalı ofis atamaları engellenir.

PERFORMANCE TARGETS

$\pm 3\text{--}5$ metre doğruluk Kampüs WiFi altyapısı ile iç mekân konumlama	< 2 sn yanıt süresi NLP sorgudan rota render'a kadar (NFR-01)
100+ eş zamanlı kullanıcı Stateless API, yatay ölçeklenebilir bulut	99% uptime hedefi 08:00–22:00 hafta içi (NFR-03)

WIFI FINGERPRINTING PIPELINE

- Referans noktalarında RSSI vektör taraması yapılır
offline kalibrasyon
- Tarayıcı anlık erişim noktası sinyallerini okur
runtime tarama
- k-NN modeli gözlem vektörünü parmak izi DB ile karşılaştırır
çıkartım
- Konum ($\pm 3\text{--}5$ m) belirlenir → A* rota motoruna iletilir
sonuç

PROJE KATKISI & YENİLİK

- TED Üniversitesi kampüsüne **ilk kez dijital indoor navigasyon** sunulmaktadır; mevcut hiçbir çözüm bu ihtiyacı karşılamamaktadır.
- WiFi tabanlı konumlama ve GPT-4o NLP'nin **tek bir mobil platformda birleştirilmesi** özgün bir yazılım katkısıdır.
- Çok katlı kampüs grafi + erişilebilirlik-bilginli A* rota motoru **yeni bir vaka çalışması** oluşturmaktadır.
- Sistem **KVKK uyumlu** tasarlanmış, konum verisi yerel işlenerek sunucuya iletilmemektedir.

PROJE WEB SİTESİ

tedu-guide.vercel.app

Tüm raporlar, backlog dokümanları ve demo videosu burada yayınlanmaktadır.

D1–D7 Raporlar

Backlog v1–v3

Demo Video



Genç Beyinler Yeni Fikirler

TED Üniversitesi · Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi

15 Mayıs 2026 · Ankara

TED University

Department of Computer Engineering
CMPE 491/492 · Senior Design Project 2025–2026

D8 · End-of-Semester Presentation — May 2026